

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



LƯƠNG NGUYỄN KHÔI

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



LƯƠNG NGUYỄN KHÔI

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Mã số sinh viên: 2251052054

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ MAI TRANG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÓM TẮT ĐỒ ÁN NGÀNH

ABSTRACT

MỤC LỤC

Chương 1.	TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	10
1.1.	Đặt vấn đề.....	10
1.2.	Lý do chọn đề tài.....	11
1.3	Bố cục đồ án.....	12
Chương 2.	TÊN CHƯƠNG 2	13
2.1.	Các Công nghệ Nền tảng.....	13
2.1.1.	Mô hình Kiến trúc Client-Server và RESTful API.....	13
2.1.2.	Công nghệ phía Backend.....	14
2.1.3.	Công nghệ phía Frontend.....	16
2.1.4.	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu.....	17
2.2.	Các khái niệm cốt lõi trong Phân tích Kỹ thuật Chứng khoán.....	17
2.2.1.	Biểu đồ Nến (Candlestick Chart).....	17
2.2.2.	Các Chỉ báo Kỹ thuật được sử dụng.....	18
Chương 3.	TÊN CHƯƠNG 3	21
3.1.	Chủ đề cấp độ 2.....	21
3.1.1.	Chủ đề cấp độ 3.....	21
3.2.	Chủ đề cấp độ 2.....	21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2. 1 Sơ đồ kiến trúc Client-Server và luồng dữ liệu qua RESTful API	14
Hình 2. 2 Sơ đồ kiến trúc Model- View- Template (MTV) của Django.	15
Hình 2. 3 So sánh cơ chế cập nhật của DOM thực và Virtual DOM trong ReactJS	16

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Tên bảng 1	10
Bảng 2.1: Tên bảng 1	11

MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Bối cảnh thị trường:

Trong giai đoạn 2024–2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ về lượng và chất của nhà đầu tư cá nhân, cụ thể như sau:

- Số lượng tài khoản: Năm 2024 mở thêm hơn 2 triệu tài khoản, đưa tổng số lên trên 9,2 triệu ([VietNam News][1]).
- Tỷ trọng giao dịch: Nhóm F0 (nhà đầu tư cá nhân mới) chiếm ~80 % giá trị giao dịch, mua ròng khoảng 78 nghìn tỷ VND ([VietNam News][1]).
- Thanh khoản & xu hướng: Thanh khoản bình quân HoSE đạt ~21 nghìn tỷ VND/ngày, VN-Index tăng ~12 % trong năm 2024 và giao dịch quanh ngưỡng 1.200–1.300 điểm ([TheInvestor][2]).
- Fintech & AI: Ứng dụng robo-advisor và các nền tảng phân tích tự động (LSTM, Random Forest...) bắt đầu phổ biến, tuy vẫn ở giai đoạn đầu và cần hoàn thiện hơn về dữ liệu phi cấu trúc (tin tức, mạng xã hội) để nâng cao độ chính xác ([ResearchGate][3]).

Vấn đề đặt ra:

Mặc dù lĩnh vực đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đang phát triển nở rộ thu hút lượng lớn nhà đầu tư F0 nhưng vẫn bị ảnh hưởng các vấn đề nổi bật ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, cụ thể:

- Nhiều nhà đầu tư F0 hiện nay chưa có các công cụ hỗ trợ như các hệ thống đầu tư chứng khoán có tính cá nhân hoá cao. Việc đưa ra quyết định đầu tư còn phụ thuộc nhiều vào các thông tin thiếu kiểm chứng
- Trong bối cảnh thông tin tràn lan trên mạng xã hội và các diễn đàn kinh tế tài chính, nhà đầu tư dễ bị cuốn theo đám đông và có xu hướng đầu cơ ngắn hạn.
- Hầu hết các công cụ hiện nay chỉ sử dụng dữ liệu định lượng thiếu tính định tính từ dữ liệu phi cấu trúc như xu hướng(trend), tin tức và cảm xúc thị trường,.. trên mạng xã hội vẫn chưa được tích hợp vào quá trình quyết định.

- Các công cụ còn thiên về chuyên môn hoặc yêu cầu chi phí sử dụng cao và với hàng trăm các loại cổ phiếu khác nhau khiến người dùng mới khó có thể nào lựa chọn được cổ phiếu yêu thích và đầu tư dài, trung và ngắn hạn

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự phát triển vượt bậc về cả quy mô lẫn số lượng nhà đầu tư cá nhân. Đặc biệt, trong năm 2024, có hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán mới được mở, nâng tổng số tài khoản lên hơn 9,2 triệu – cho thấy nhu cầu đầu tư ngày càng phổ biến trong cộng đồng.

Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư F0 là người mới, chưa có kiến thức chuyên sâu về tài chính hoặc công cụ hỗ trợ ra quyết định. Việc lựa chọn cổ phiếu vẫn mang tính cảm tính, chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý đám đông và thông tin trên mạng xã hội. Trong khi đó, các nền tảng phân tích kỹ thuật, gợi ý đầu tư hiện nay thường khó sử dụng, giao diện phức tạp, hoặc yêu cầu trả phí.

Từ thực tế đó, tôi thực hiện đề tài mong muốn xây dựng một ứng dụng tư vấn đầu tư chứng khoán thân thiện, dễ tiếp cận và có khả năng hỗ trợ người dùng trong quá trình phân tích và lựa chọn cổ phiếu. Ứng dụng tập trung vào các chức năng cơ bản nhưng thiết thực như:

- Quản lý và hiển thị danh sách cổ phiếu yêu thích.
- Phân tích biến động giá, khối lượng giao dịch.
- Xếp hạng cổ phiếu theo tiêu chí đầu tư cụ thể.
- Vẽ biểu đồ kỹ thuật.
- Gửi thông báo đầu tư qua email hoặc SMS.
- (Định hướng mở rộng): tích hợp AI, lấy tin tức tự động.

Đề tài không chỉ mang tính thực tiễn cao, sát với nhu cầu thị trường, mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng lập trình web, xử lý dữ liệu tài chính, thiết kế giao diện người dùng và tư duy sản phẩm – là những kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ ngày nay.

1.3 Bố cục đề án

- **Chương 1 - Tổng quan đề tài:** Giới thiệu bối cảnh, mục tiêu, và phạm vi của đề án.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** Trình bày các kiến thức nền tảng về công nghệ và các khái niệm phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng.
- **Chương 3 - Phân tích và Thiết kế hệ thống:** Mô tả chi tiết kiến trúc, thiết kế use case và cơ sở dữ liệu của ứng dụng.
- **Chương 4 - Triển khai và Kết quả:** Trình bày quá trình xây dựng và demo các chức năng đã hoàn thành của sản phẩm.
- **Chương 5 - Kết luận và Hướng phát triển:** Tổng kết các kết quả đạt được, nêu ra hạn chế và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các Công nghệ Nền tảng

Để xây dựng một hệ thống ứng dụng web hiện đại và đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp như phân tích và trực quan hóa dữ liệu, việc lựa chọn một bộ công nghệ (technology stack) phù hợp là yếu tố tiên quyết. Đề án này được phát triển dựa trên các công nghệ mã nguồn mở phổ biến, mạnh mẽ và có cộng đồng hỗ trợ lớn, đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và bảo trì trong tương lai.

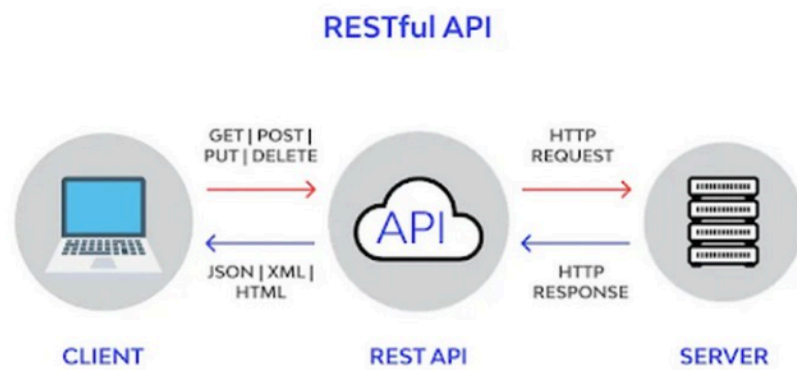
2.1.1. Mô hình Kiến trúc Client-Server và RESTful API

Ứng dụng được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc Client-Server, một mô hình tiêu chuẩn trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Kiến trúc này giúp tách biệt rõ ràng hai thành phần chính của hệ thống:

Client (Frontend): Là phần giao diện người dùng, được xây dựng bằng ReactJS, chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng. Client chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, biểu đồ và thu nhận các tương tác từ người dùng (như nhập mã cổ phiếu, nhấn nút lọc).

Server (Backend): Là phần xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu, được xây dựng bằng Django. Server nhận các yêu cầu từ Client, xử lý (ví dụ: đọc file dữ liệu, tính toán chỉ báo, lọc cổ phiếu), truy vấn cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho Client.

Để hai thành phần này có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả và chuẩn hóa, đề án sử dụng kiến trúc RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface). RESTful API hoạt động như một "bộ quy tắc giao tiếp" dựa trên giao thức HTTP. Theo đó, Client sẽ gửi các yêu cầu (requests) đến các địa chỉ (URL endpoints) cụ thể trên Server. Server sau khi xử lý sẽ trả về một phản hồi (response), thường ở định dạng JSON (JavaScript Object Notation) - một định dạng dữ liệu nhẹ và dễ dàng cho JavaScript phía Client xử lý.



Hình 2. 1 Sơ đồ kiến trúc Client-Server và luồng dữ liệu qua RESTful API

Nguồn: Aptech FPT

2.1.2. Công nghệ phía Backend

❖ **Ngôn ngữ Python:**

Python được chọn làm ngôn ngữ chính cho việc phát triển backend. Đây là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, đa năng với cú pháp sáng sủa, dễ đọc, giúp giảm thời gian phát triển. Đặc biệt, thế mạnh lớn nhất của Python là hệ sinh thái thư viện cực kỳ phong phú, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu, học máy và phân tích số liệu, vốn là những nghiệp vụ cốt lõi của đồ án này.

❖ **Framework Django:**

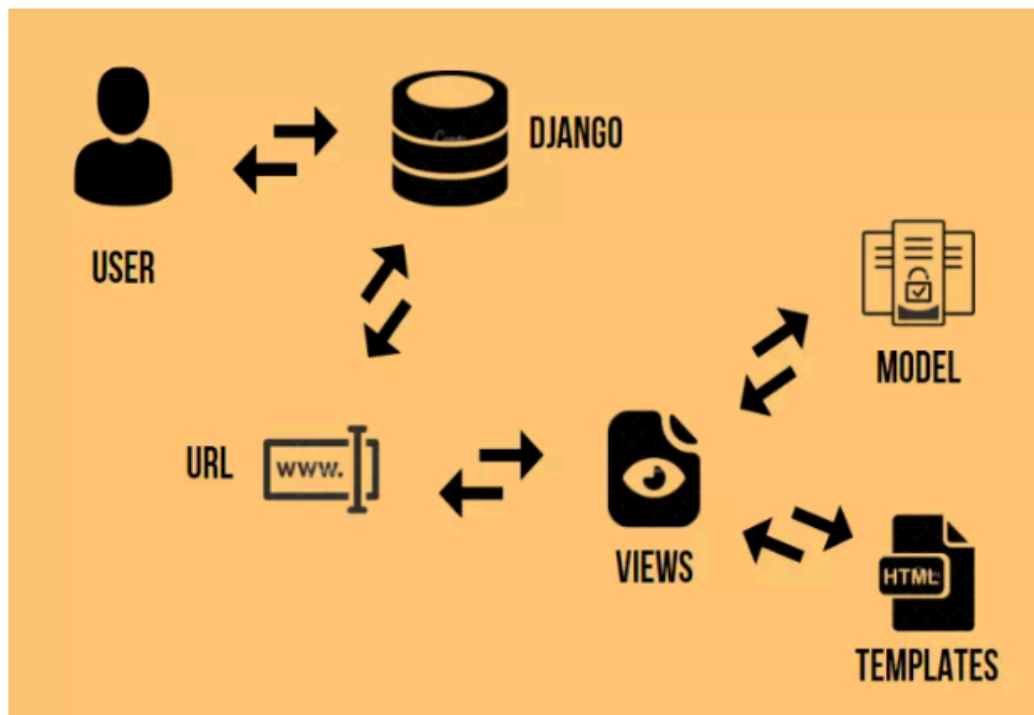
Django là một web framework bậc cao của Python, cho phép phát triển các ứng dụng web an toàn và có khả năng bảo trì một cách nhanh chóng. Django tuân theo kiến trúc MVT (Model-View-Template), một biến thể của kiến trúc MVC (Model-View-Controller) nổi tiếng.

Model: Định nghĩa cấu trúc dữ liệu, là cầu nối duy nhất và tin cậy đến cơ sở dữ liệu.

View: Chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, nhận yêu cầu HTTP và trả về phản hồi.

Template: Lớp trình bày, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng.

Trong đồ án này, Django đóng vai trò là bộ khung xương cho toàn bộ hệ thống backend, xử lý các tác vụ như định tuyến URL, quản lý cơ sở dữ liệu thông qua ORM (Object-Relational Mapping), và xử lý xác thực người dùng



Hình 2. 2 Sơ đồ kiến trúc Model- View- Template (MTV) của Django.

Nguồn: DANIT

❖ **Django REST Framework (DRF):**

DRF là một bộ công cụ mạnh mẽ và linh hoạt được xây dựng trên nền Django để phát triển Web API. Vai trò của DRF trong đồ án là cực kỳ quan trọng, giúp đơn giản hóa việc tạo ra các RESTful API. DRF cung cấp các công cụ như Serializers để chuyển đổi các đối tượng phức tạp (như Django models) thành định dạng JSON, cùng với hệ thống xác thực và phân quyền mạnh mẽ để bảo vệ các API endpoint.

❖ **Thư viện Pandas:**

Pandas là thư viện mã nguồn mở cung cấp các cấu trúc dữ liệu hiệu suất cao và dễ sử dụng cùng các công cụ phân tích dữ liệu cho Python. Trong đồ án, Pandas là công cụ chính để thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu:

Đọc dữ liệu: Sử dụng hàm `pd.read_csv` để đọc và phân tích cú pháp file dữ liệu lịch sử giá từ CafeF. Sau này sẽ cải tiến bằng cách tự đọc

Làm sạch và biến đổi: Thực hiện các thao tác như đổi tên cột, xử lý dữ liệu thiếu, chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Tính toán: Áp dụng các phép tính thống kê và kỹ thuật để tạo ra các chỉ báo như MA, RSI, MACD trên dữ liệu giá

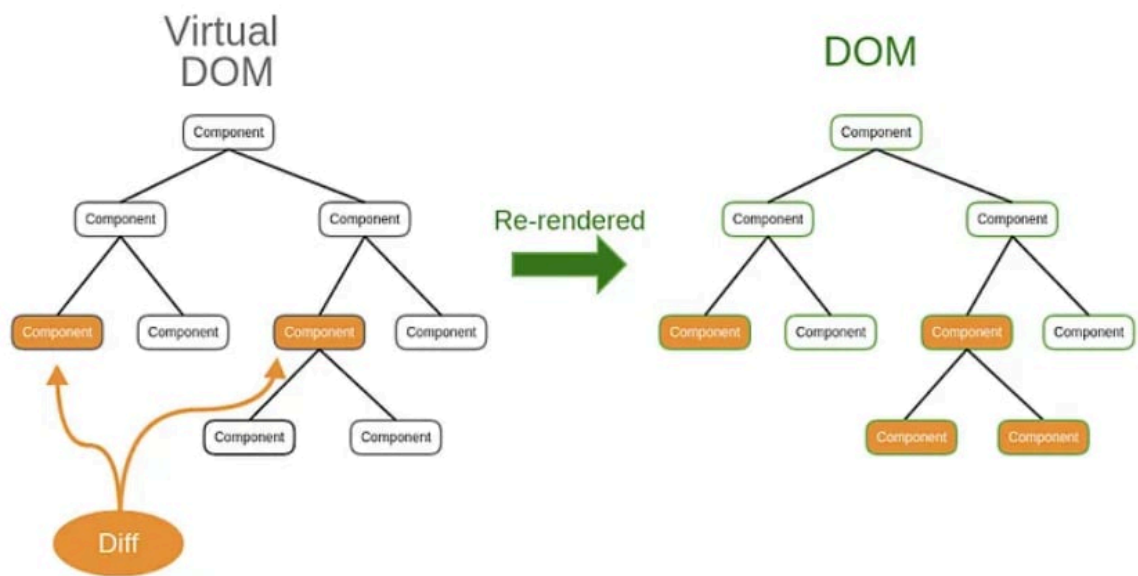
2.1.3. Công nghệ phía Frontend

❖ **Thư viện ReactJS:**

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI). React cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web lớn có thể thay đổi dữ liệu mà không cần tải lại trang. Các đặc điểm chính của React được vận dụng trong đồ án bao gồm:

Kiến trúc dựa trên Component: Giao diện được chia thành các thành phần độc lập và có thể tái sử dụng (ví dụ: StockChart, NewsList), giúp mã nguồn trở nên gọn gàng và dễ quản lý.

Virtual DOM: React sử dụng một bản sao của DOM trong bộ nhớ (Virtual DOM) để tính toán và chỉ cập nhật những thay đổi cần thiết lên DOM thật, giúp tối ưu hóa hiệu năng, đặc biệt quan trọng khi hiển thị các biểu đồ dữ liệu thay đổi liên tục.



Hình 2.3 So sánh cơ chế cập nhật của DOM thực và Virtual DOM trong ReactJS

Nguồn: Khoa Phạm BK Blog

❖ **Thư viện Lightweight-Charts:**

Lightweight-charts là thư viện mã nguồn mở do TradingView phát triển, được thiết kế tối ưu để hiển thị các biểu đồ tài chính như nến Nhật (Candlestick), đường giá (Line) và OHLC với hiệu năng cao và giao diện mượt mà.

Thư viện này được lựa chọn cho đồ án vì:

- Giao diện chuyên nghiệp, gần giống các nền tảng giao dịch thực tế.
- Hiệu năng nhẹ, phù hợp cho ứng dụng web.
- Hỗ trợ tương tác trực tiếp như phóng to, thu nhỏ, di chuyển biểu đồ theo thời gian.

❖ **Framework TailwindCSS:**

TailwindCSS là một framework CSS theo triết lý "utility-first", cung cấp các lớp CSS cấp thấp, có thể kết hợp để xây dựng bất kỳ thiết kế nào trực tiếp trong mã HTML (hoặc JSX). Việc sử dụng TailwindCSS giúp tăng tốc độ phát triển giao diện, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu việc phải viết các file CSS tùy chỉnh.

2.1.4. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

❖ **MySQL:**

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Nó được lựa chọn cho đề án vì sự ổn định, hiệu năng cao, tính bảo mật và được hỗ trợ rộng rãi bởi cộng đồng cũng như tích hợp liền mạch với Django ORM. MySQL chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng, bao gồm thông tin người dùng, danh sách cổ phiếu yêu thích, và các tin tức đã được thu thập.

2.2. Các khái niệm cốt lõi trong Phân tích Kỹ thuật Chứng khoán

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán nhằm dự báo hướng đi của giá thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng. Nền tảng của phương pháp này dựa trên ba giả định chính: (1) Thị trường phản ánh tất cả mọi thứ, (2) Giá di chuyển theo xu hướng, và (3) Lịch sử có xu hướng lặp lại. Đề án này tập trung vào việc ứng dụng các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến để xây dựng các tính năng hỗ trợ nhà đầu tư.

2.2.1. Biểu đồ Nến (Candlestick Chart)

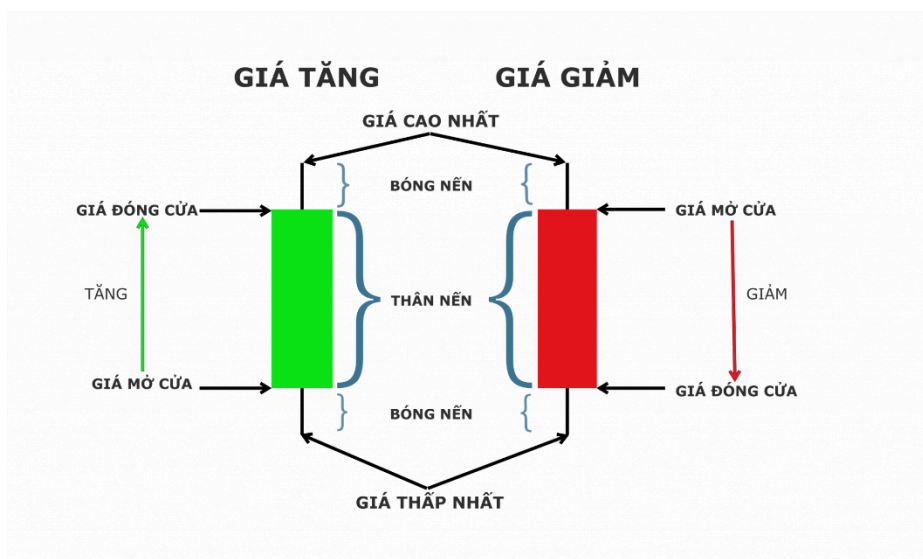
Biểu đồ nến là một công cụ trực quan hóa dữ liệu giá có nguồn gốc từ Nhật Bản, hiện nay đã trở thành một tiêu chuẩn trong phân tích tài chính trên toàn thế giới. Thay vì chỉ hiển thị giá đóng cửa như biểu đồ đường, mỗi "cây nến" cung cấp một cái nhìn toàn diện về diễn biến giá trong một khung thời gian nhất định (ví dụ: một ngày, một giờ) thông qua bốn yếu tố dữ liệu quan trọng:

- **Giá Mở cửa (Open):** Mức giá tại thời điểm bắt đầu phiên giao dịch.

- **Giá Đóng cửa (Close):** Mức giá tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.
- **Giá Cao nhất (High):** Mức giá cao nhất đạt được trong phiên.
- **Giá Thấp nhất (Low):** Mức giá thấp nhất đạt được trong phiên.

Cấu trúc của một cây nến bao gồm hai phần chính:

- **Thân nến (Real Body):** Là phần hình chữ nhật, thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Màu sắc của thân nến cho biết hướng di chuyển của giá:
 - **Nến Xanh (hoặc Trắng):** Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện một phiên tăng giá.
 - **Nến Đỏ (hoặc Đen):** Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thể hiện một phiên giảm giá.
- **Bóng nến (Shadow/Wick):** Là hai đường thẳng phía trên và dưới thân nến, thể hiện các mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên.



Hình 2.4: Cấu trúc của một cây nến tăng giá (trái) và một cây nến giảm giá (phải)

Nguồn: Tổng hợp

2.2.2. Các Chỉ báo Kỹ thuật được sử dụng

Các chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học dựa trên dữ liệu giá và/hoặc khối lượng, được sử dụng để hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định. Kết quả tính toán được thể hiện dưới dạng các đường đồ thị, giúp làm rõ xu hướng và động lượng của thị trường.

❖ **Đường Trung bình Động (Moving Average - MA):**

- **Định nghĩa:** Đường trung bình động là một chỉ báo xu hướng giúp làm mượt các biến động giá ngắn hạn và cho thấy hướng đi tổng thể của thị trường. Đường MA đơn giản (Simple Moving Average - SMA) được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, SMA20 là trung bình giá đóng cửa của 20 phiên gần nhất.
- **Ý nghĩa và Ứng dụng:**
 - + **Xác định xu hướng:** Khi đường giá nằm trên đường MA, nó cho thấy một xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá nằm dưới MA, nó cho thấy một xu hướng giảm.
 - + **Tín hiệu Giao cắt (Crossover):** Đây là một trong những tín hiệu phổ biến nhất, được sử dụng làm cơ sở cho tính năng gợi ý của đồ án. Một tín hiệu mua được tạo ra khi một đường MA ngắn hạn (ví dụ: SMA20) cắt lên trên một đường MA dài hạn (ví dụ: SMA50), được gọi là "Giao cắt vàng" (Golden Cross). Ngược lại, một tín hiệu bán được tạo ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn, gọi là "Giao cắt tử thần" (Death Cross).

❖ **Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index - RSI):**

- **Định nghĩa:** RSI là một chỉ báo động lượng (momentum oscillator) đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. RSI dao động trong một thang đo từ 0 đến 100.
- **Ý nghĩa và Ứng dụng:**
 - + **Vùng Quá mua (Overbought) và Quá bán (Oversold):** Đây là ứng dụng chính của RSI. Theo lý thuyết, khi chỉ số RSI vượt lên trên ngưỡng 70, cổ phiếu được cho là đang ở trạng thái "quá mua" và có khả năng sẽ sớm có một đợt điều chỉnh giảm giá. Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30, cổ phiếu được coi là đang ở trạng thái "quá bán" và có khả năng sẽ phục hồi. Các ngưỡng này cung cấp các tín hiệu cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều của giá.

❖ **Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence):**

- **Định nghĩa:** MACD là một chỉ báo xu hướng và động lượng, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động lũy thừa (EMA). MACD được cấu tạo từ ba thành phần chính:
 - + **Đường MACD:** Được tính bằng cách lấy EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày.
 - + **Đường Tín hiệu (Signal Line):** Là đường EMA 9 ngày của chính đường MACD.

+ **Histogram:** Là hiệu số giữa đường MACD và đường Tín hiệu, được thể hiện dưới dạng biểu đồ cột.

- **Ý nghĩa và Ứng dụng:**

+ **Tín hiệu Giao cắt:** Tín hiệu mua cơ bản được tạo ra khi đường MACD cắt lên trên đường Tín hiệu. Tín hiệu bán được tạo ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường Tín hiệu.

+ **Xác nhận động lượng:** Khi Histogram chuyển từ giá trị âm sang dương, nó cho thấy động lượng tăng giá đang mạnh lên, và ngược lại.

❖ **Khối lượng Giao dịch (Volume):**

- **Định nghĩa:** Khối lượng giao dịch là tổng số cổ phiếu được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định.

- **Ý nghĩa và Ứng dụng:** Khối lượng được coi là yếu tố "xác nhận" cho các biến động giá. Một xu hướng giá (tăng hoặc giảm) sẽ được coi là bền vững và đáng tin cậy hơn nếu nó đi kèm với sự gia tăng của khối lượng giao dịch. Ngược lại, nếu giá tăng mạnh nhưng khối lượng thấp, đó có thể là một tín hiệu yếu và tiềm ẩn rủi ro đảo chiều. Trong đồ án, việc kiểm tra khối lượng giao dịch đột biến (ví dụ: cao hơn mức trung bình 20 phiên) được sử dụng như một điều kiện để tăng độ tin cậy cho các tín hiệu gợi ý.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

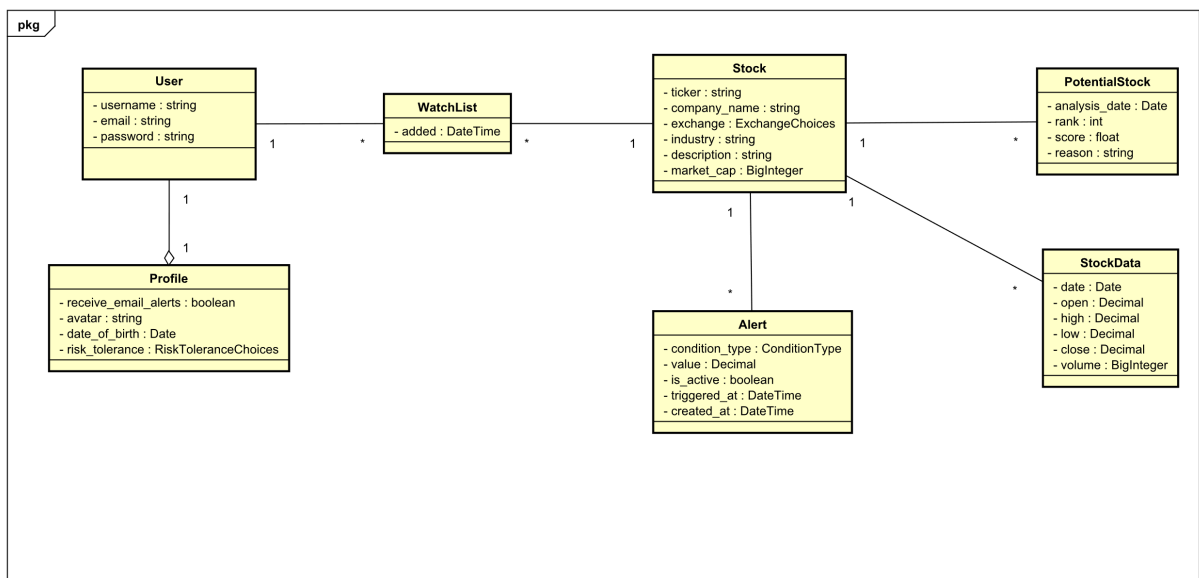
3.1.1. Yêu cầu chức năng

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

3.2. Phân tích thiết kế

3.2.1. Các tác nhân

3.2.2. Sơ đồ lớp



Hình : Sơ đồ lớp

3.2.3. Sơ đồ Use Case

3.2.4. Đặc tả Use Case

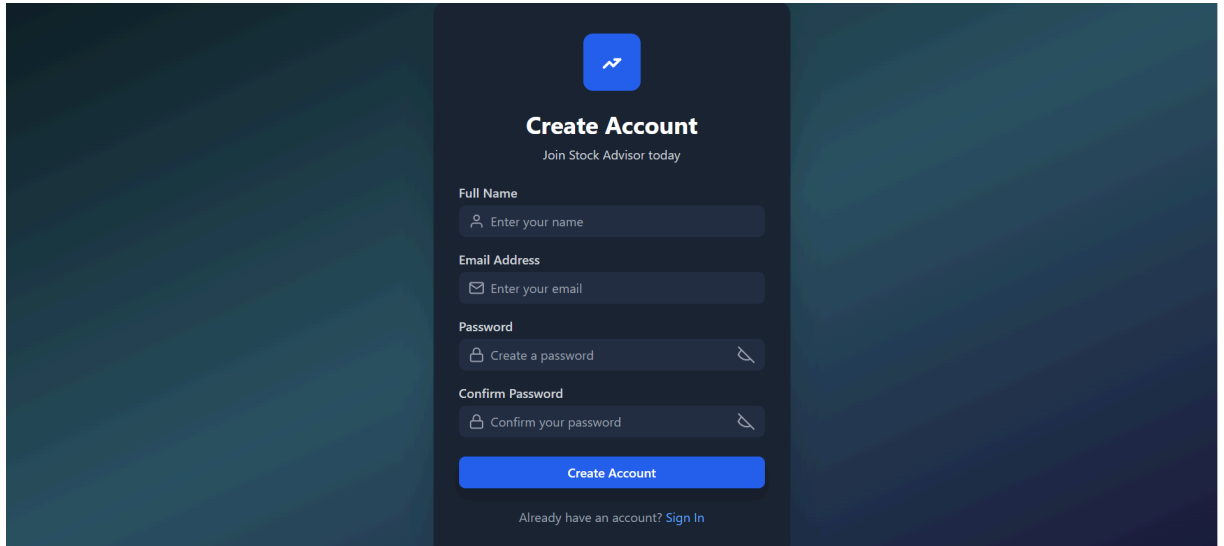
Chương 4. Triển khai và kết quả

4.1. Triển khai chức năng chính của

4.1.1. Chức năng quản lý tài khoản

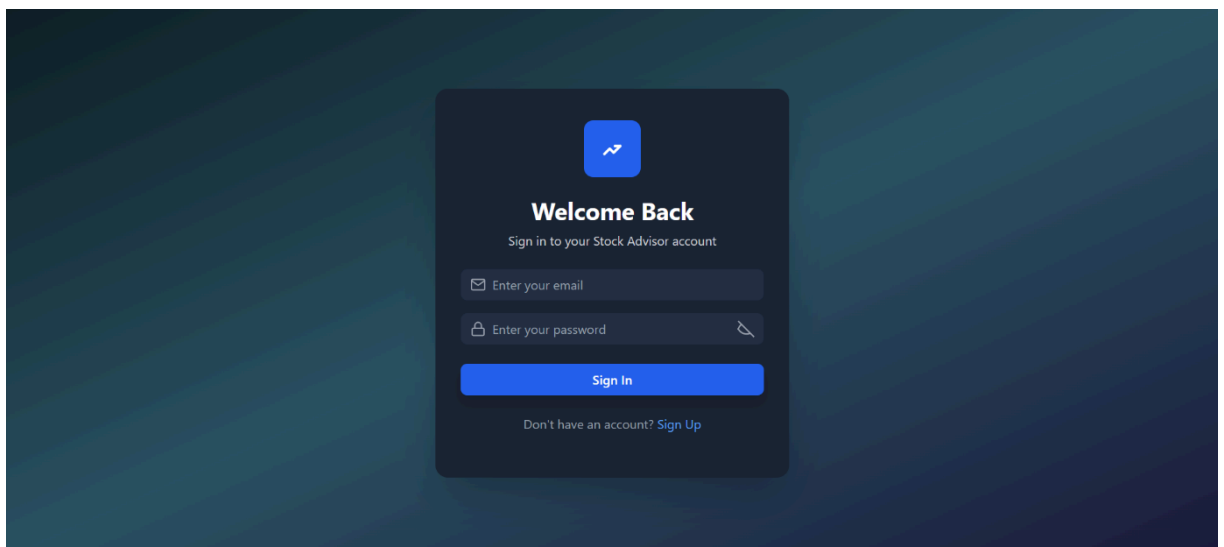
Đây là nhóm chức năng nền tảng, cho phép người dùng tương tác với hệ thống một cách cá nhân hóa.

- **Đăng ký:** Giao diện đăng ký được thiết kế đơn giản, yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cần thiết để tạo tài khoản. Hệ thống có các cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào (validation) ngay trên giao diện để đảm bảo tính hợp lệ trước khi gửi lên server.

The image shows a 'Create Account' form for 'Stock Advisor'. At the top, there is a blue square icon with a white line graph. Below the icon, the text 'Create Account' is displayed in bold, followed by 'Join Stock Advisor today' in a smaller font. The form contains four input fields: 'Full Name' with a person icon, 'Email Address' with an envelope icon, 'Password' with a lock icon and a toggle for visibility, and 'Confirm Password' with a lock icon and a toggle for visibility. A blue 'Create Account' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link that says 'Already have an account? Sign In'.

Hình 4.1: Giao diện trang Đăng ký tài khoản

- **Đăng nhập:** Sau khi có tài khoản, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống. Khi đăng nhập thành công, server sẽ trả về một token xác thực. Token này được lưu trữ an toàn ở phía client và sẽ được đính kèm vào mỗi yêu cầu API sau đó để xác thực người dùng.

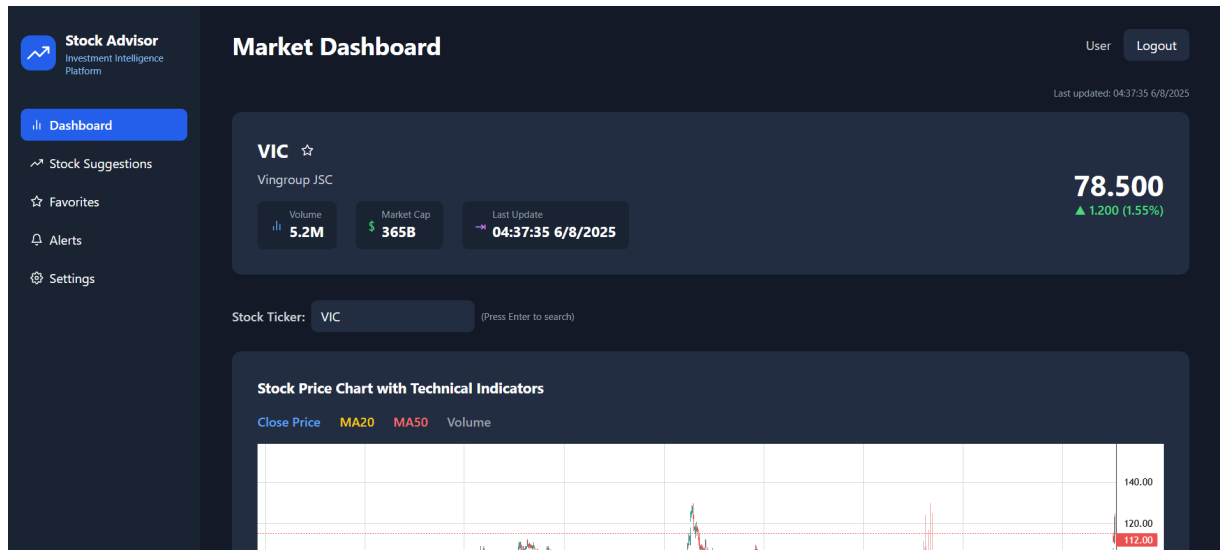
The image shows a 'Welcome Back' login form for 'Stock Advisor'. At the top, there is a blue square icon with a white line graph. Below the icon, the text 'Welcome Back' is displayed in bold, followed by 'Sign in to your Stock Advisor account' in a smaller font. The form contains two input fields: 'Enter your email' with an envelope icon and 'Enter your password' with a lock icon and a toggle for visibility. A blue 'Sign In' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link that says 'Don't have an account? Sign Up'.

Hình 4.2: Giao diện trang Đăng nhập

4.1.2. Chức năng trực quan hoá dữ liệu và phân tích kỹ thuật

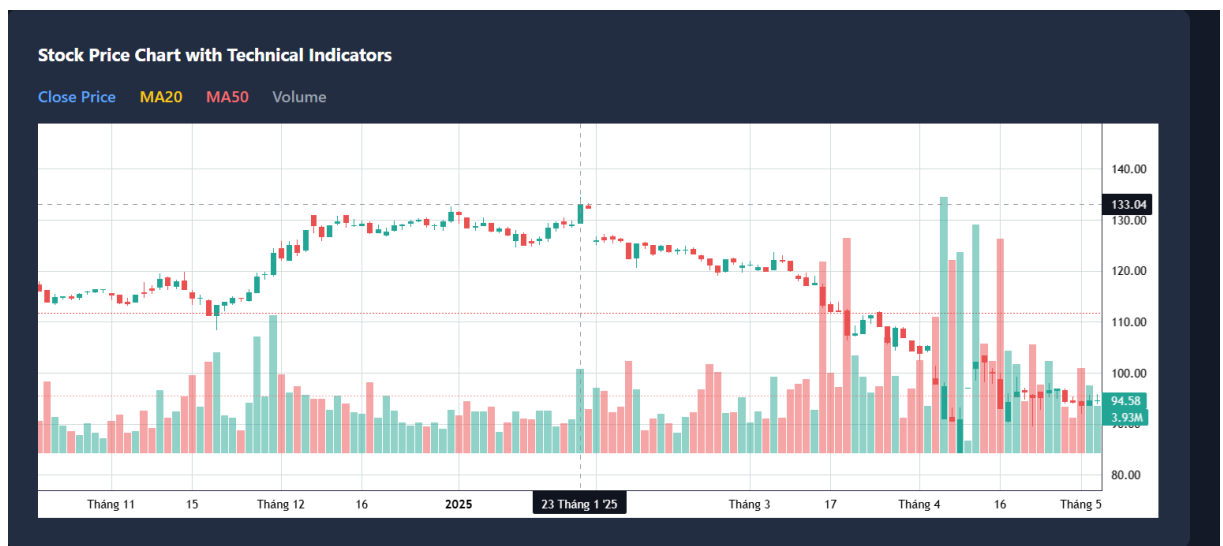
Đây là chức năng cốt lõi của đồ án, cung cấp công cụ phân tích trực quan cho người dùng.

- **Giao diện Dashboard và Tìm kiếm:** Sau khi đăng nhập, người dùng được chuyển đến trang Dashboard. Tại đây, người dùng có thể nhập mã cổ phiếu mà họ quan tâm vào ô tìm kiếm để bắt đầu phân tích.



Hình 4.3: Giao diện Dashboard chính với ô tìm kiếm cổ phiếu

- **Hiển thị Biểu đồ Kỹ thuật:** Khi người dùng yêu cầu xem một mã cổ phiếu, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến backend. Backend xử lý dữ liệu từ file Excel tương ứng, tính toán các chỉ báo và trả kết quả về. Frontend sử dụng thư viện Chart.js để vẽ biểu đồ nến và các đường chỉ báo một cách rõ ràng và có tính tương tác. Người dùng có thể di chuột trên biểu đồ để xem chi tiết giá trị OHLC và các chỉ báo tại từng phiên giao dịch.



Hình 4.4: Giao diện cổ phiếu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- [1] Vietnam News, “Retail investors net buy over \$3 billion on stock market last year,” *Vietnam News*, Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <https://vietnamnews.vn/economy/1690395/retail-investors-net-buy-over-3-billion-on-stock-market-last-year.html>.
- [2] The Investor, “New stock accounts in Vietnam hit five-month low,” *TheInvestor.vn*, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://theinvestor.vn/new-stock-accounts-in-vietnam-hit-five-month-low-d13662.html>
- [3] T. L. Vu and T. D. Nguyen, “Application of Fintech Financial Technology in the Stock Market in Vietnam,” *ResearchGate*, Jun. 2023. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/>
- [4] A. FPT, “RESTful API là gì? Tìm hiểu về kiến trúc phần mềm được sử dụng nhiều nhất hiện nay,” Aptech FPT, n.d. [Online]. Available: <https://aptech.fpt.edu.vn/restful-api.html>.
- [5] L. JSC, “Django là gì? Tại sao là lựa chọn của các nhà phát triển web?,” LANIT, 06 11 2023. [Online]. Available: <https://lanit.com.vn/django-la-gi.html>.
- [6] Anyway, “So sánh Virtual DOM của Vue và React,” Khoa Phạm BK Blog, 14 01 2025. [Online]. Available: <https://khoaphambk.com/so-sanh-virtual-dom-cua-vue-va-react/>.